



**INSTITUTO  
FEDERAL**  
Santa Catarina

# Gerenciamento Ágil de Projetos

## Engenharia de Software II

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

[adriano.lima@ifsc.edu.br](mailto:adriano.lima@ifsc.edu.br)



## cores

|               |                |             |
|---------------|----------------|-------------|
| tom escuro    | <b>#384254</b> | oxford blue |
| acento escuro | <b>#9599AE</b> | santas gray |
| cor principal | <b>#E74146</b> | cinnabar    |
| acento claro  | <b>#E2AC5B</b> | equator     |
| tom claro     | <b>#F8FAF9</b> | snow drift  |
|               | <b>#252A34</b> |             |

## fontes

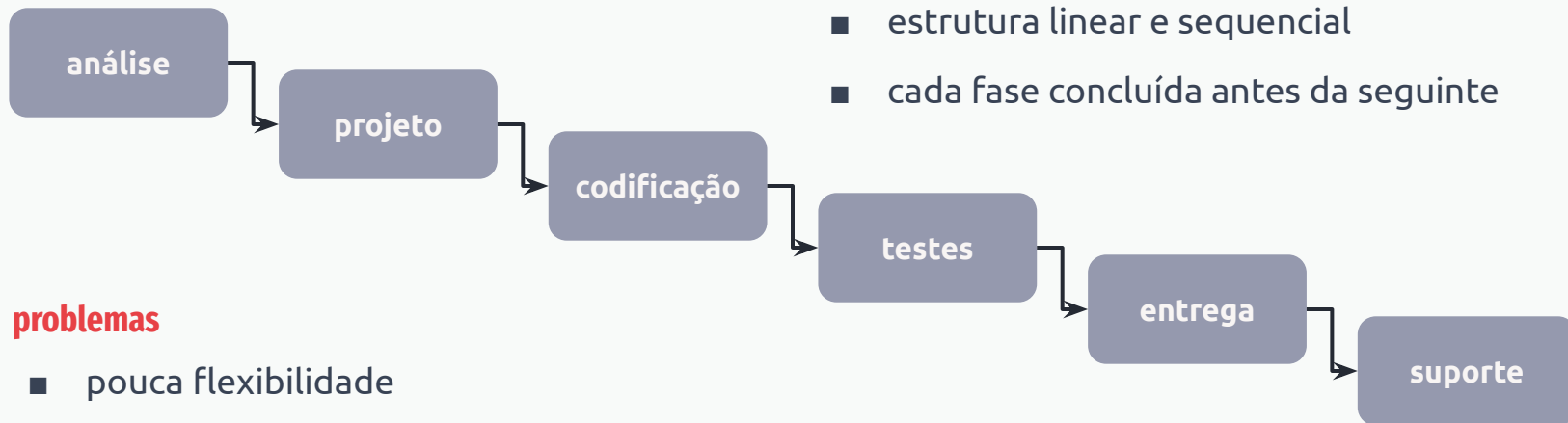
Fira Sans Extra Condensed

Ubuntu

Roboto Mono

# Contexto Histórico

- inspirado em processos industriais
- estrutura linear e sequencial
- cada fase concluída antes da seguinte



## problemas

- pouca flexibilidade
- feedback tardio
- taxa de falhas alta

# Contexto Histórico

## pensamento enxuto (lean thinking)

- nasceu na indústria automobilística japonesa (Toyota)
- consolidado no chamado *Toyota Production System* (TPS)
  - carros de alta qualidade
  - baixo custo
  - menos desperdício
- eliminar desperdícios e maximizar valor para o cliente

## a virada (anos 90)

- equipes de software começaram a experimentar abordagens mais **leves**
  - scrum (Jeff Sutherland e Ken Schwaber, 1995)
  - extreme programming (XP) (Kent Beck, final dos anos 90)
  - crystal, FDD, DSDM, entre outros
- apesar das diferenças, tinham em **comum**:
  - ciclos de desenvolvimento curtos
  - feedback frequente
  - foco no cliente

# Contexto Histórico

## o manifesto

- fevereiro de 2001, Snowbird, Utah (EUA)
  - 17 profissionais de software se reúnem
  - criam o **manifesto ágil**
- o manifesto ágil apresenta:
  - 4 valores
  - 12 princípios



## valores

- **indivíduos e interações** > processos e ferramentas
- **software em funcionamento** > documentação abrangente
- **colaboração com o cliente** > negociação de contratos
- **responder mudanças** > seguir um plano

# Manifesto Ágil

## princípios

- satisfazer o cliente com entregas contínuas e rápidas
- aceitar mudanças, mesmo tardiamente
- entregar software funcionando frequentemente
- colaboração próxima entre negócio e desenvolvimento
- construir projetos em torno de pessoas motivadas
- preferência por comunicação face a face
- software funcionando é a medida primária de progresso
- processos ágeis promovem ritmo sustentável
- atenção contínua à excelência técnica e bom design
- simplicidade é essencial
- as melhores soluções emergem de equipes auto-organizadas
- em intervalos regulares, a equipe reflete e ajusta sua forma de trabalhar.

# Scrum

## o que é

- meio de gerenciar projetos de forma ágil
- processo dinâmico e colaborativo
- todos são igualmente responsáveis no time

## quando utilizar

- projetos que podem ser repensados durante o desenvolvimento
- projetos que permitam testes e ajustes

## benefícios

- agilidade
- colaboração, comunicação e adaptação do time às mudanças
- melhor gestão de equipes
- menor desperdício de recursos
- identificação de gargalos
- motivação dos colaboradores

# Scrum

## papéis

### ■ product owner

- entende as necessidades do cliente
  - materializa as necessidades do cliente
  - porta-voz do cliente junto ao time de desenvolvimento
- concilia os interesses da empresa com os do cliente
  - diz para o cliente o que a empresa pode ou não fazer
- entende as informações essenciais para início do projeto
- tem a palavra final sobre requisitos, funcionalidades e necessidades

## responsabilidades

- gerenciamento do product backlog
- definir requisitos do produto
- alinhar as entregas do time
- iniciar e/ou cancelar uma sprint



# Scrum

## papéis

- product owner
- **scrum master**
  - conhece a teoria e a prática do scrum
  - deve ter um ótimo conhecimento técnico
  - "gerente de projeto"
    - orienta e gerencia o time para atingir os objetivos do projeto
  - deve saber lidar com pessoas
  - deve aumentar a autonomia do time scrum
  - apenas orienta, não toma decisões de projeto

## responsabilidades

- garantir valores, práticas e regras do scrum
- remover barreiras
- dar feedbacks
- garantir a produtividade do time
- organizar e facilitar eventos scrum

# Scrum

## papéis

- product owner
- scrum master
- **development team**
  - cada pessoa responsável por uma tarefa
  - até 10 pessoas (evitar times grandes)
  - características desejadas
    - proatividade
    - colaboração
    - auto-gerenciamento
  - a cada sprint, entrega um incremento
  - guiado pelo PO, orientado pelo SM

## responsabilidades

- elaborar plano para o sprint (sprint backlog)
- determinar tecnicamente um incremento
- coordenar e executar seu próprio trabalho
- garantir a melhoria contínua do produto
- informar impedimentos

# Scrum

## artefatos

### ■ product backlog

- norteia o trabalho da equipe dev
- detalhado
- orientado a objetivos
- conteúdo
  - necessidades e desejos de usuários
  - objetivos do negócio e dos stakeholders
  - limitações do projeto
  - recursos e funcionalidades
  - melhorias e/ou correções
  - detalhes do tipo de solução/produto
- meta do produto: descrição clara do que o produto deve cumprir

## um backlog eficiente

- foca no usuário/cliente
- prioriza itens do backlog
- tem clareza e objetividade
- incluir o time de desenvolvimento
- está atualizado
- é revisado periodicamente

# Scrum

## artefatos

- product backlog
- **sprint backlog**
  - orienta o trabalho do sprint
  - define
    - objetivos
    - atividades
    - responsáveis
  - seleciona quais itens do product backlog serão trabalhados na sprint

# Scrum

## artefatos

- product backlog
- sprint backlog
- **incrementos**
  - parte utilizável do software
  - devem estar conectados e funcionando
  - prontos quando cumprirem com o seu compromisso
  - **definição de pronto (DoD)** critério utilizado pelo time para aceitar o incremento como pronto

# Scrum

## eventos

### ■ sprint planning

- planejamento do trabalho do sprint
- baseado no product backlog
- define a **meta** do sprint (o que será entregue)
- define o **plano** para atingir o objetivo (como será entregue)
- prepara o sprint backlog

# Scrum

## eventos

- sprint planning
- **sprints**
  - duração fixa (entre 2 a 4 semanas)
  - entrega de trabalho de alta qualidade de forma iterativa e incremental
  - **objetivo** entregar uma parte do produto que seja potencialmente utilizável

# Scrum

## eventos

- sprint planning
- sprints
- **daily scrum**
  - máximo 15 min
  - sempre no mesmo local e horário
  - **objetivo** inspecionar o progresso em direção à meta do sprint



# Scrum

## eventos

- sprint planning
- sprints
- daily scrum
- **sprint review**
  - apresenta o produto do sprint para os stakeholders
  - atualização do product backlog
  - **objetivo** revisão e feedback do produto
  - **participantes** time scrum e convidados
  - **resultado esperado** feedback
  - **quando** após a conclusão do trabalho

# Scrum

## eventos

- sprint planning
- sprints
- daily scrum
- sprint review
- **sprint retrospective**
  - avaliação do trabalho feito na sprint
  - entender a dinâmica do trabalho
  - **objetivo** avaliação do processo
  - **participantes** time scrum
  - **resultado esperado** plano de ação
  - **quando** após a sprint review



**INSTITUTO  
FEDERAL**  
Santa Catarina

# Gerenciamento Ágil de Projetos

## Engenharia de Software II

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

[adriano.lima@ifsc.edu.br](mailto:adriano.lima@ifsc.edu.br)

